班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____预习成绩_____ 总成绩

_____

实验名称　光的等厚干涉现象与应用

一、 预习

1. 利用牛顿环测量凸透镜曲率半径时，需要测量哪些物理量？写出由这些物理量计算曲率半径的基本关系式，并说明式中各物理量的含义。

二、原始数据记录

1.

牛顿环测透镜曲率半径数据记录

环的序数	*m*	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
环的位置读数/mm	左											
	右											

环的序数	*n*	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
环的位置读数/mm	左											
	右											

2.

劈尖干涉测磁带厚度数据记录（选做）

测量次数	第 i 条干涉条纹位置 x_1（mm）	第 $(i+10)$ 条干涉条纹位置 x_2（mm）
1		
2		
3		
4		
5		

教师	姓名
签字	

三、数据处理

用逐差法求 $D_m^2 - D_n^2$ 的平均值；计算曲率半径 R 的平均值及不确定度；计算磁带的厚度（选做），要有完整的计算过程。

四、实验结论及现象分析

五、讨论题

1. 为什么测量牛顿环直径时，通常选择较大的环级数，而不是只测量靠近中心的几个环?

2. 如果将实验中使用的单色光波长增大，在其他条件不变的情况下，牛顿环的半径和环间距将如何变化?